

Plano 5:

Mutações gênicas:

mecanismos, causas potenciais e possíveis consequências



Imagem: Istock - Macrovector



Série de ênfase: Ensino Médio - 3º Ano

? Pergunta Essencial

Em que consistem as mutações, e o que elas são capazes de gerar?

🔑 Palavras Chave

Replicação, transcrição, tradução, códon, íntrons e éxons, splicing.

🎯 Objetivo pedagógico geral:

Compreender a estrutura dos ácidos nucleicos e os mecanismos envolvidos em seus processos de síntese por meio da construção de modelos. Relacionar tais processos com a ocorrência de mutações, buscando reconhecer possíveis causas para a sua ocorrência e compreender suas consequências biológicas.

🕒 Duração

7 encontros de 45 minutos

💖 Socioemocional

Socioemocional, Responsabilidade, Autonomia, Imaginação criativa.

Linguagens e suas tecnologias

EM13LGG704: Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na cultura de rede.

Ciências da Natureza e suas tecnologias

EM13CNT201: Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.

EM13CNT205: Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.

HABILIDADES BNCC**👁️ Visão geral da lição:**

Utilizar a modelagem como recurso didático para a ilustração e conhecimento da estrutura das moléculas de DNA e RNA e dos processos de replicação, transcrição e tradução. Tais informações serão utilizadas no desenvolvimento da compreensão dos mecanismos envolvidos em processos de mutação, que terão as suas possíveis consequências abordadas em termos biológicos.

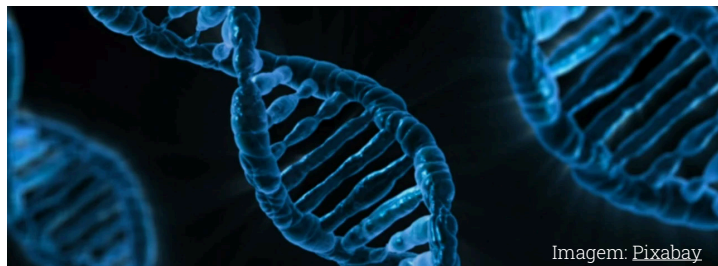


Imagem: Pixabay

Encontro 1

Os ácidos nucleicos

 45min

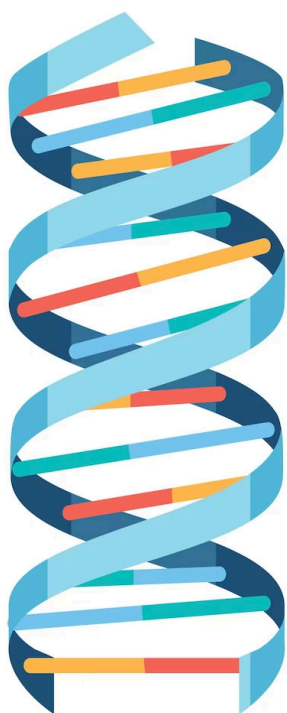


Imagem: [Freepik.com](https://www.freepik.com) - brgfx

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer a estrutura básica das moléculas de DNA e RNA, tipos de nucleotídeos e ligações envolvidas.

ATIVIDADE 1

Aula - A estrutura dos ácidos nucleicos

1. O professor deverá desenvolver uma aula abordando o tema ácidos nucleicos.

2. A abordagem deverá ser adequada à série escolhida para a aplicação do plano de aula:

1ª Série: a turma deverá ser introduzida ao tema em uma aula referente aos componentes químicos da célula. Nesse caso, pode ser necessário que o encontro se estenda para 90 minutos;

2ª Série: Deverá ser feita uma revisão referente à composição dos ácidos nucleicos. Recomenda-se que o plano de aula seja desenvolvido junto ao tema vírus;

3ª Série: Deverá ser feita uma revisão referente à composição dos ácidos nucleicos. O plano de aula poderá ser desenvolvido junto aos temas evolução ou genética.

ATIVIDADE 2

Planejamento - planejando um modelo da molécula de DNA

1. A turma será dividida em grupos, que farão planos sobre um modelo de DNA a ser construído. Os alunos deverão produzir esboços e realizar um levantamento do material que será necessário para a modelagem.

MATERIAIS

Materiais para montagem, recorte e colagem. Poderão ser utilizadas peças encaixáveis componentes da maker box e / ou material reciclável.

Opções de materiais alternativos:

- papéis para desenho;
- palitos de dente, fósforo ou churrasco;
- prendedores de roupa;
- tampinhas plásticas;
- garrafas PET (para recorte);
- papelão;
- arame;
- barbantes;
- fita adesiva;
- colas;
- massa de modelar;
- argila;
- tintas;
- canetas e lápis coloridos.
- Ferramentas:
- tesoura;
- pistola de cola quente.

Materiais para impressão:

- cartas - aminoácidos e códons [ANEXO 1];
- sequência hipotética de DNA [ANEXO 2];
- tabela do código genético [ANEXO 5];
- possíveis alterações na sequência de aminoácidos da proteína [ANEXOS 7.1 e 7.2];
- cartas - mutações [ANEXO 8].

Outros

- dados, papéis numerados ou outra ferramenta para realização de sorteios numéricos - com as quais seja possível obter os números de 1 e 81.

Encontro 2



Modelagem do DNA

45min



Imagem: [Pixabay.com](https://pixabay.com)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A partir do que foi exposto e planejado no encontro 1, modelar a estrutura da molécula de DNA utilizando-se dos materiais contidos na maker box, e de possíveis recursos adicionais.

ATIVIDADE 1

Modelagem - A estrutura do DNA

1. A turma deverá ser dividida em grupos e os materiais necessários à confecção dos moldes - materiais da maker box e / ou materiais alternativos trazidos pelo professor ou pelos alunos - ficarão disponíveis a todos.
2. Baseando-se nas explicações fornecidas pelo professor, os grupos confeccionarão seus modelos de DNA, que deverão, ao menos, distinguir os quatro tipos de nucleotídeos com as suas três partes principais: pentose, fosfato e base nitrogenada.

Sugestão

Professor: A sua mediação será importante para auxiliar nas escolhas de materiais e montagem a serem feitas nesse momento. É interessante que o modelo resultante seja desmontável em determinados pontos para possibilitar a futura simulação dos processos de replicação e transcrição, e que os nucleotídeos estejam em números múltiplos de três, correspondendo aos códons.

Encontro 3

 45min

Processos envolvendo DNA e RNA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecida a estrutura molecular dos ácidos nucleicos, os estudantes deverão agora ser apresentados aos processos de síntese desses componentes e às suas funções. Pretende-se que os alunos compreendam os mecanismos envolvidos no processo de duplicação semiconservativa, e que conheçam os processos de transcrição e tradução.

ATIVIDADE 1

Observação - A síntese do DNA: Replicação

1. Utilizando-se dos modelos confeccionados, os alunos deverão ser levados a observar a complementaridade existente entre as fitas do DNA, característica central do processo de replicação semiconservativa.

Atividade de Aprofundamento

Simulação - Replicação semiconservativa

Adicionalmente, os grupos poderão realizar uma simulação da duplicação semiconservativa dos modelos de DNA.

Proposta 1:

Os grupos trocarão seus modelos para que cada grupo realize a duplicação do modelo de outro.

Proposta 2:

A simulação, baseada nos modelos, poderá ser realizada de maneira mais simples com a utilização de esquemas planos. Para tal sugere-se utilizar a "placa com furos" como base, e pinos encaixáveis com quatro cores diferentes para representar os quatro tipos de nucleotídeos. Da mesma forma que na proposta anterior, um grupo pode fornecer uma sequência de DNA para que outro grupo trabalhe sobre ela.

ATIVIDADE 2

Conhecendo a síntese proteica - Transcrição e tradução

1. Os estudantes deverão ser apresentados rapidamente aos processos de transcrição e tradução, envolvidos na síntese protéica.

2. Para tal, poderão ser utilizados vídeos breves e ilustrativos, como este disponibilizado no link a seguir:

https://youtu.be/IZStH_Be1mw



Encontro 4



45min

Transcrição e tradução

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os mecanismos envolvidos no processo de síntese proteica serão elucidados por meio da simulação dos processos de transcrição e tradução. A simulação envolverá o modelo de DNA já confeccionado pelos grupos e a confecção de nucleotídeos de RNA.

ATIVIDADE 1

Modelagem - Simulação dos processos de transcrição e tradução

1. Os grupos da primeira atividade de modelagem deverão ser retomados. Utilizando-se dos mesmos materiais escolhidos para a atividade anterior, os grupos confeccionarão nucleotídeos de RNA e simularão, em conjunto com a molécula de DNA já moldada, os processos de transcrição e tradução.
2. Mecanismos, moléculas e enzimas envolvidos no processo deverão ser pesquisados pelos estudantes a fim de tornar a sua simulação o mais completa possível.
3. Os aminoácidos poderão ser também modelados pelos estudantes, ou representados em cartas com seus nomes e possíveis códons [ANEXO 1].
4. Ao final do processo, os grupos registrarão suas simulações por meio da gravação de vídeos ou realizarão apresentações em outros formatos definidos por eles ou pelo professor.

Sugestão Item 1:

Professor: prevendo o tamanho reduzido dos modelos de DNA em termos de sequência de bases, pode-se omitir, por enquanto, a existência de íntrons e éxons na cadeia de DNA, e de códons de iniciação e terminação.

Sugestão Item 3:

Professor: avalie o tempo disponível para a realização dessa atividade, e a viabilidade de se realizar a modelagem também dos aminoácidos.

Encontros 5 e 6

Genes, mutação e modificação gênica



90min

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conhecer os conceitos de gene, íntrons e éxons e splicing; compreender a natureza aleatória das mutações e de seus efeitos por meio da realização de simulações envolvendo sorteios.

ATIVIDADE 1

Simulação - transcrição e tradução a partir de uma sequência hipotética de DNA

1. Os grupos receberão uma representação de uma sequência hipotética e numerada de nucleotídeos de DNA contendo íntrons e éxons [ANEXO 2].
2. Os estudantes deverão realizar a transcrição da sequência de DNA em RNA precursor (RNAp) [ANEXO 3] e posteriormente realizar a extração dos íntrons (splicing) para a formação do RNA mensageiro (RNAm) [ANEXO 4].
3. Após a obtenção da sequência de RNAm, os grupos

Observação:

Os anexos 3 e 4 são um material de apoio para o professor e não deverá ser entregue aos estudantes.

realizarão a leitura do código genético **[com a utilização da tabela contida no ANEXO 5]** e a sua tradução em aminoácidos para a formação da proteína hipotética **[ANEXO 6]**.

ATIVIDADE 2

Simulação - A aleatoriedade das mutações

1. Finalizado o processo de síntese proteica, os grupos receberão informações sobre outras formas viáveis da proteína encontrada e sobre uma variação da proteína que confere uma vantagem adaptativa ao seu portador **[ANEXOS 7.1 e 7.2]**.
2. A simulação das mutações será realizada por meio de sorteios:
 - Será sorteado um número de 1 a 81, representando uma posição na sequência de DNA.
 - Para essa posição será então retirada uma carta contendo a mutação ocorrida nesse local **[ANEXO 8]**.
3. Será estabelecida uma sequência de sorteio entre os grupos. A cada rodada, os grupos deverão avaliar as consequências das mutações ocorridas em seu DNA.

Encontro 7

 45min

Conclusão: possíveis causas e consequências dos processos de modificação genética



Imagem: Pixabay.com

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Discutir sobre potenciais fatores desencadeadores de mutações e suas possíveis consequências biológicas e evolutivas.

ATIVIDADE 1

Discussão

Fatores desencadeadores de processos de mutação:

1. O professor deverá conduzir uma discussão acerca de fatores causadores de mutações.
2. Comece levantando conhecimentos já existentes sobre o tema. Faça perguntas relativas a fatores ambientais

e comportamentais normalmente considerados como geradores de mutação ou potenciais causadores de câncer.

Possíveis consequências dos processos de mutação:

- 1.** Os resultados obtidos com a simulação das mutações deverão ser apresentados e utilizados como ponto de partida para a discussão.
- 2.** Os alunos deverão ter notado que nem sempre as mutações geram efeitos e que os efeitos, quando gerados, são aleatórios.
- 3.** A evolução das espécies, processos de mutação viral relacionados à transposição de barreira e surgimento de variantes e exemplos pontuais de consequências causadas por mutações poderão ser explorados.

ATIVIDADE 2

Encontrando relação entre os temas discutidos e os resultados observados

- 1.** A partir do conteúdo apreendido durante os encontros e da discussão final, os grupos deverão retomar os resultados obtidos na simulação das mutações.
- 2.** Cada grupo deverá realizar uma pesquisa sobre casos de mutação que sejam responsáveis por gerar resultados semelhantes aos resultados encontrados na simulação.
- 3.** Ao final da pesquisa, os exemplos encontrados por cada grupo deverão ser apresentados para os demais alunos.

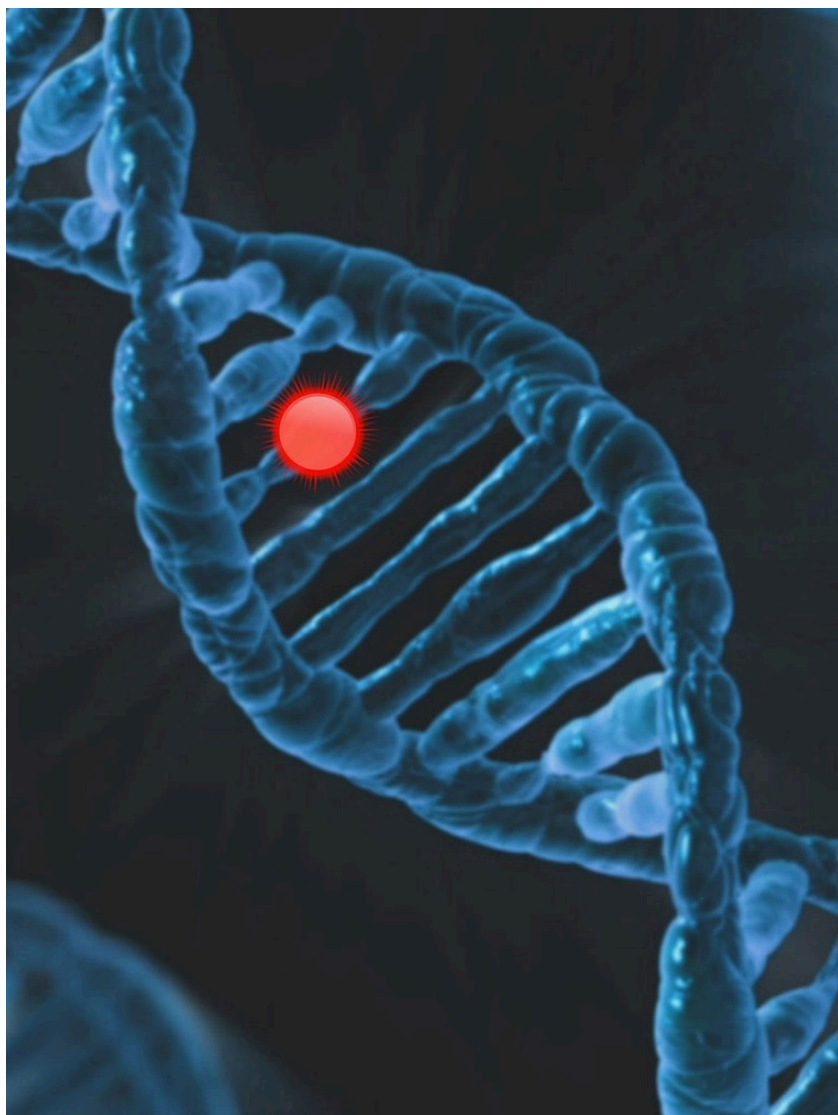


Imagem: [Pixabay.com](https://pixabay.com)

Exemplo:

se as mutações ocorridas para um grupo tiverem sido responsáveis por gerar uma variedade inviável da proteína, o grupo deverá pesquisar um caso de mutação que cause a inviabilidade de uma proteína real.

ANEXO 1. Cartas: aminoácidos / códons

Fenilalanina (Phe) UUU	Fenilalanina (Phe) UUC	Leucina (Leu) UUA
Leucina (Leu) UUG	Leucina (Leu) CUU	Leucina (Leu) CUC
Leucina (Leu) CUA	Leucina (Leu) CUG	Isoleucina (Ile) AUU
Isoleucina (Ile) AUC	Isoleucina (Ile) AUA	Metionina (Met) AUG
Valina (Val) GUU	Valina (Val) GUC	Valina (Val) GUA
Valina (Val) GUG	Serina (Ser) UCU	Serina (Ser) UCC
Serina (Ser) UCA	Serina (Ser) UCG	Prolina (Pro) CCU
Prolina (Pro) CCC	Prolina (Pro) CCA	Prolina (Pro) CCG
Treonina (Thr) ACU	Treonina (Thr) ACC	Treonina (Thr) ACA
Treonina (Thr) ACG	Alanina (Ala) GCU	Alanina (Ala) GCC
Alanina (Ala) GCA	Alanina (Ala) GCG	Tirosina (Tyr) UAU

Tirosina (Tyr) UAC	Parada (Terminador) UAA	Parada (terminador) UAG
Histidina (His) CAU	Histidina (His) CAC	Glutamina (Gln) CAA
Glutamina (Gln) CAG	Asparagina (Asn) AAU	Asparagina (Asn) AAC
Lisina (Lys) AAA	Lisina (Lys) AAG	Ác. Aspártico (Asp) GAU
Ác. Aspártico (Asp) GAC	Ác. Glutâmico (Glu) GAA	Ác. Glutâmico (Glu) GAG
Cisteína (Cys) UGU	Cisteína (Cys) UGC	Parada (terminador) UGA
Triptofano (Trp) UGG	Arginina (Arg) CGU	Arginina (Arg) CGC
Arginina (Arg) CGA	Arginina (Arg) CGG	Serina (Ser) AGU
Serina (Ser) AGC	Arginina (Arg) AGA	Arginina (Arg) AGG
Glicina (Gly) GGU	Glicina (Gly) GGC	Glicina (Gly) GGA
Glicina (Gly) GGG		

ANEXO 2. Sequência hipotética de DNA com as bases numeradas

íntron					éxon			
TAG	ACG	TGA	TCC	TTT	TAC	CGA	AGT	GCT
123	456	789	10 11 12	13 14 15	16 17 18	19 20 21	22 23 24	25 26 27

íntron			éxon		íntron			
CCC	CTT	TGA	GAA	CAC	GTG	GTC	TGT	CTT
28 29 30	31 32 33	34 35 36	37 38 39	40 41 42	43 44 45	46 47 48	49 50 51	52 53 54

íntron	éxon				íntron			
CCG	TCG	GAG	GCC	ATT	GGG	GTT	GTC	CAC
55 56 57	58 59 60	61 62 63	64 65 66	67 68 69	70 71 72	73 74 75	76 77 78	79 80 81

ANEXO 3. Sequência transcrita de RNAP (não deverá ser fornecida aos alunos)

íntron					éxon			
AUC	UGC	ACU	AGG	AAA	AUG	CCU	UCA	CGA

íntron			éxon		íntron			
GGG	GAA	CCA	CUU	GUG	CAC	CAG	ACA	GAA

íntron	éxon				íntron			
CGC	AGC	CUC	CGG	UAA	CCC	CAA	CAG	GUG

ANEXO 4. Sequência RNAm (não deverá ser fornecida aos alunos)

AUG	CCU	UCA	CGA	CUU	GUG	AGC	CUC	CGG	UAA
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ANEXO 5. Tabela do código genético

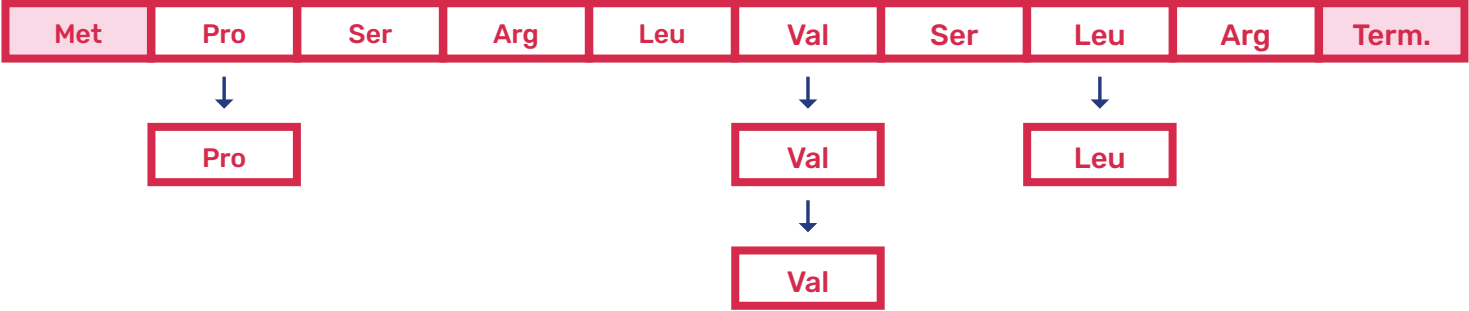
TABELA DO CÓDIGO GENÉTICO

		SEGUNDA LETRA					
		U	C	A	G		
PRIMEIRA LETRA [5']	U	UUU } Phe (F)	UCU }	UAU } Tyr (Y)	UGU } Cys (C)	U	TERCEIRA LETRA [3']
		UUC }	UCC }	UAC }	UGC }	C	
		UUA } Leu (L)	UCA }	UAA Parada (terminador)	UGA Parada (terminador)	A	
		UUG }	UCG }	UAG Parada (Terminador)	UGG Trp (W)	G	
	C	CUU }	CCU }	CAU } His (H)	CGU }	U	
		CUC } Leu (L)	CCC }	CAC }	CGC }	C	
		CUA }	CCA }	CAA } Gln (Q)	CGA }	A	
		CUG }	CCG }	CAG }	CGG }	G	
	A	AUU }	ACU }	AAU } Asn (N)	AGU }	U	
		AUC } Ile (I)	ACC }	AAC }	AGC }	C	
		AUA }	ACA }	AAA } Lys (K)	AGA }	A	
		AUG Met (M) (iniciador)	ACG }	AAG }	AGG }	G	
	G	GUU }	GCU }	GAU } Asp (D)	GGU }	U	
		GUC } Val (V)	GCC }	GAC }	GGC }	C	
		GUA }	GCA }	GAA } Glu (E)	GGA }	A	
		GUG }	GCG }	GAG }	GGG }	G	

ANEXO 6. Sequência de aminoácidos formadores da proteína hipotética (não deverá ser fornecida aos alunos)

Met	Pro	Ser	Arg	Leu	Val	Ser	Leu	Arg	Term.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

ANEXO 7.1. Alterações na sequência de aminoácidos que produzem variedades viáveis de função similar a da proteína original



ANEXO 7.2. Alteração na sequência de aminoácidos que confere uma vantagem adaptativa ao seu portador



ANEXO 8. Cartas: mutações

TROCA POR

A

TROCA POR

A

TROCA POR

A

TROCA POR

A

TROCA POR

T

TROCA POR

T

TROCA POR

T

TROCA POR

T

TROCA POR

C

TROCA POR

C

TROCA POR

C

TROCA POR

C

TROCA POR

G

TROCA POR

G

TROCA POR

G

TROCA POR

G

TROCA POR

A

TROCA POR

T

TROCA POR

C

TROCA POR

G

DELEÇÃO